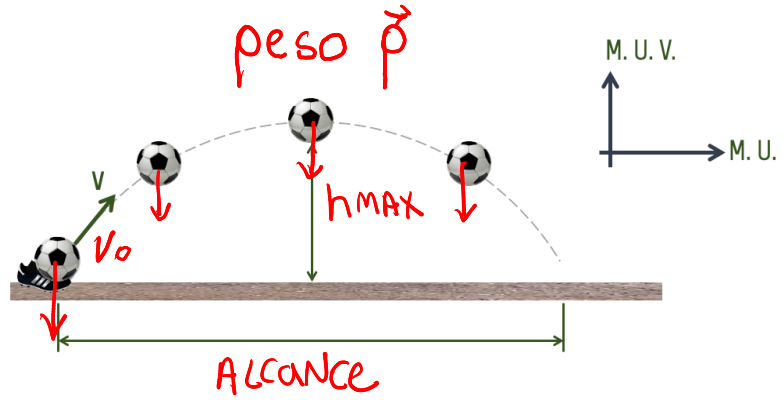
PROFESSOR FERRETTO

Lançamento Horizontal

LANÇAMENTO OBLÍQUO



Exercício 01

(Enem) Na Antiguidade, algumas pessoas acreditavam que, no lançamento obliquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno.

Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória?

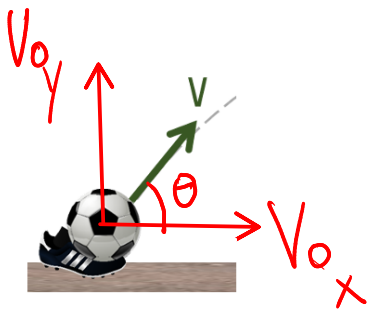
a) Indefinido, pois ele é nulo, assim como a velocidade vertical nesse ponto. X

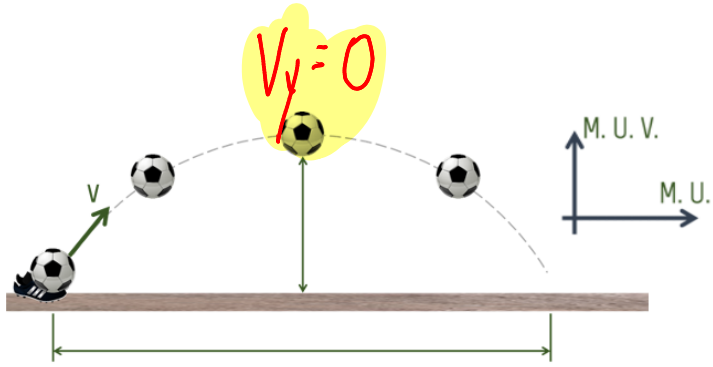
b) Vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento.

c) Horizontal no sentido do movimento, pois devido à inércia o objeto mantém seu movimento. X

d) Inclinado na direção do lançamento, pois a força inicial que atua sobre o objeto é constante. X

e) Inclinado para baixo e no sentido do movimento, pois aponta para o ponto onde o objeto cairá. X





$V_{0x} = V_0 . \cos\theta$

$V_{0y} = V_0 . \operatorname{sen}\theta$

Eixo horizontal

$$\Delta s = v_x \cdot t$$

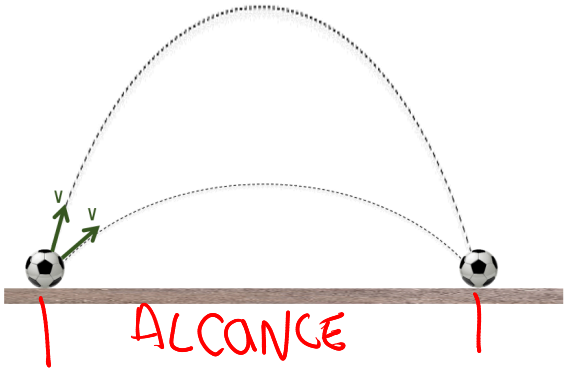
Eixo vertical

$$h = v_{0y} \cdot t - \frac{g}{2} \cdot t^2$$

$$v_y = v_{0y} - g \cdot t$$

$$v_y{}^2 = v_{0y}{}^2 - 2 \cdot g \cdot h$$

ALCANCE NO LANÇAMENTO OBLÍQUO



$\Delta S = V_x t_x$

$A = V . \cos\theta . (2 . \text{tempo subida})$

$$A = \frac{V_0^2 . \operatorname{sen} 2.\theta}{g}$$

Exercício 02

(Ucs) Quando um jogador de futebol é muito veloz, uma forma divertida de se referir a essa qualidade é dizer que ele é capaz de cobrar escanteio para a área adversária e ele mesmo correr e conseguir chutar a bola antes de ela tocar o chão. Suponha um jogador ficcional que seja capaz de fazer isso. Se ele cobrar o escanteio para dentro da área fornecendo à bola uma velocidade inicial de 20 m/s fazendo um ângulo de 60° com a horizontal, qual distância o jogador precisa correr, em linha reta, saindo praticamente de forma simultânea à cobrança de escanteio, para chutar no gol sem deixar a bola tocar no chão? Para fins de simplificação, considere que a altura do chute ao gol seja desprezível, que sen 60° = 0,8, cos 60° = 0,5 e que a aceleração da gravidade seja 10 m/s².

a) 6 m
b) 12 m
c) 24 m
d) 32 m
e) 44 m

$V_x = \frac{\Delta s}{\Delta t} \rightarrow A$

$A = V . \cos\theta = \frac{A}{\Delta t}$

$A = V . \cos\theta . t$

$A = 20 . 0{,}5 . t$

Vertical

$V_y = 0$

$V_{0y} = V_0 . \operatorname{sen}\theta$

$V_{0x} = 20 . 0{,}8$

$V_x = 16 m/s$

$V_y = V_{0y} - g t_s$

$0 = 16 - 10 t_s$

$10 t_s = 16 - 0$

$t = \frac{16}{10} = 1{,}6$

$A = 20 . 0{,}5 . 2 . 1{,}6$

$A = 32 m$